

♦ نموذج استرشادي معباً · التقنية الرقمية ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلم	المادة	التقنية الرقمية	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ٢	التاريخ	الحصة	٤
موضوع الدرس	رقم الدرس	٣ من وحدة معالجة البيانات	نسبة الإنجاز	% ١٢	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطلاب ٢٦

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١							
السؤال الأساسي	كيف نحول مئة صف من الأرقام إلى قرار واحد صحيح؟						
أسئلة الوحدة	١ ما الفرق بين البيانات والمعلومات؟ ٢ كيف يخدم التمثيل البياني اتخاذ القرار؟						
أسئلة المحتوى	١ ما وظيفة الدوال: المجموع · المتوسط · العد؟ ٢ متى نستعمل المدرج التكراري بدل الخط البياني؟ ٣ كيف نرتب البيانات ونصفها لعرض فئة محددة؟						
الهدف المعرفي	١ يذكر وظيفة ثلاث دوال إحصائية في الجداول الإلكترونية. ٢ يحدد نوع التمثيل البياني المناسب لكل نوع بيانات.						
الهدف المهاري	١ يطبق دوال المجموع والمتوسط والعد على جدول بيانات حقيقي. ٢ ينشئ تمثيلاً بيانياً ويستخلص منه استنتاجاً مكتوباً.						
الهدف الوجداني	١ يقدر أثر البيانات في اتخاذ قرار عادل. ٢ يلتزم بأمانة عرض البيانات دون تضليل.						
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ التعليم المتميز ☐ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☒ التقنية والذكاء الاصطناعي ☐ القيم وبناء الشخصية						
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهاً في بداية الحصة						
الإستراتيجية	☐ تعلم تعاوني ☐ استقصاء ☒ مشروعات ☒ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:						
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☐ حسي/محسوسات ☒ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☐ أدوات مادية						
دعامات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني						
أوراق العمل	☒ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرجة						

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢			
المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	يعرض جدولاً بمئة صف ويسأل: كم دقيقة تحتاج لحساب متوسطه يدوياً؟ ثم يعلن هدفي الحصة.	يقدّر الزمن اللازم، ويكتب في دفتره طريقة أسرع يقترحها.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	ينمذج كتابة الدوال الثلاث على ملف حقيقي، ثم يوزع ملفات على المجموعات ويتابع ضبط النطاقات.	تطبق المجموعة الدوال على ملفها، ويكتب كل طالب استنتاجاً واحداً مدعوماً برقم.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	يعرض تمثيلين للبيانات نفسها أحدهما مضلل، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية لأصحابها.	ينشئ كل طالب تمثيلاً بيانياً، ويقارنه بالمضلل، ويكتب ما الذي جعله أميناً.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	يسأل: ما القرار الذي تدعمه بياناتك؟ ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: دالة وظيفتها · استنتاجاً برقم · ونوع تمثيل مناسب.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: ملف جدول جاهز فيه عمودان فقط ودالتان مكتوبتان مسبقاً يعدّل الطالب نطاقهما — لخمس طلاب في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	لسريعي التعلم والموهوبين — تنبّي تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اجمع بيانات حضور صفك أسبوعاً، وحلّها بثلاث دوال، ومثّلها بيانياً، ثم اقترح قراراً مدعوماً برقم.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/ لعبة ☒ احتفاء بالمنجز ☐ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: تحليل درجات الفصل · ميزانية الأسرة الشهرية · إحصاء مشاركات النشاط المدرسي.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمين واندماجهم — يرصد على الطالب، فخطّط له — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما سيقوله المتعلم ويفعله	أفعال تُرى وتُسمع: يصوغ · يناقش · يسأل · يعرض — لا «يستمع» ولا «ينتبه»: يعرض الطالب استنتاجاً مدعوماً برقم من ملفه، ويسأل مجموعته: أيّ تمثيل يناسب هذه البيانات ولماذا؟ ويبين ما الذي جعل تمثيله أميناً
عدالة المشاركة	من يبدأ، وكيف يُشرك من لم يشارك، وتوزيع الأدوار بالأسماء: يُسند بالاسم: منقذ للدوال · مدقق للنتيجة · كاتب للاستنتاج، وتدور الأدوار مع كل دالة، فيطبّق كل طالب دالة بيده لا بالمشاهدة
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف يعمل الطلاب معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبّل الرأي والمبادرة بالدعم: تطبّق المجموعة الدوال على ملف واحد بالتناوب على الجهاز. والقاعدة: لا نغيّر عمل زميلنا دون إذنه، ومن أنهى يعين من تعثّر بالخطوة لا بالحل

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☒ نص يقرؤه الطلاب ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطلاب ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقذ: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبّي التفكير: تمثيلان للبيانات نفسها بوحيان بنتيجتين مختلفتين — كيف حدث ذلك؟ وأيهما أمين؟

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☒ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☒ دعم من يتعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستندة: منصة مدرستي: ملف بيانات يحلّه الطالب بثلاث دوال ويرفع لقطة نتيجته.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: كيف تحسب متوسط درجاتك اليوم دون آلة حاسبة؟ وما الأسرع؟
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (الدالة/وظيفتها) على السيورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: فحص ملفات المجموعات.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظّف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد تطبيق الدوال: يعدّل الطالب نطاق الدالة الخاطئة بعد ملاحظة محددة، ويكتب أثر التعديل.
التقييم الختامي	١ س اكتب دالة تحسب متوسط الدرجات في النطاق المعطى.
أسئلة تفكير عليا	٢ س أيّ تمثيل بياني تختار لمقارنة ثلاث فئات؟ ولماذا؟ ٣ س كيف يُضلل التمثيل البياني قارئه دون أن يكذب في أرقامه؟ ٤ س ما البيانات التي تحتاجها لاتخاذ قرار عادل في توزيع جوائز النشاط؟

المجال ٧ - بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الأمانة: لا أعرض رقماً خارج سياقها — تُربط بنشاط التمثيل البياني المضلل.
--------------	---

مهمة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☒ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم ☒
مهمة الغلق	☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية ☒

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: وحدة معالجة البيانات — درس تحليل البيانات بالجدول الإلكتروني، من مقرر التقنية الرقمية ١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة